

Aluno: Igor Ortega Carmona | RA: 00236524

ARQUITETURA DE REDES

Projeto de uma arquitetura de redes de um laboratório, incluindo sub-redes e câmeras

Nesta arquitetura de rede utilizaremos 3 modelos de switches para as sub-redes:

Switch 24 Portas Gigabit 10/100/1000 Tp-link TL-SG1024D



Nesta arquitetura de rede utilizaremos 1 modelo de roteador Wi-Fi para o laboratório:

Roteador AX1500 Wi-Fi 6 TP-Link Archer AX12, Dual Band 2.4/5 GHz



Nesta arquitetura de rede utilizaremos 1 servidor de Active Directory (AD) para o gerenciamento de usuários na rede

Microsoft Server 2023



Nesta arquitetura de rede utilizaremos 5 câmeras:

Câmera IP Bullet Hikvision DS-2CD3025G0



Nesta arquitetura de rede utilizaremos cabos de rede:

Cabo de Rede UTP CAT 6



Nesta arquitetura de rede utilizaremos 1 computador com placa de rede de 4 portas para uso como Firewall:

Placa Rede Hp Nc375t Quad Port Pcie Gigabit



Nesta arquitetura de rede utilizaremos computadores padronizados da DELL:

Cpu + Monitor Dell Optiplex 3050 Core I5
7ger 8gb 1tb



Endereços de sub-redes:

REDE WIFI LAB

IP: 192.168.1.1

SUB-NET MASK:

255.255.255.0

GATEWAY: 192.168.1.254

DNS PRIMARY: 8.8.8.8

DNS SECUNDARY: 8.8.8.4

REDE LAN LAB

IP: 192.168.0.1

SUB-NET MASK:

255.255.255.0

GATEWAY: 192.168.0.254

DNS PRIMARY: 8.8.8.8

DNS SECUNDARY: 8.8.8.4

REDE LAN DEP

IP: 192.168.2.1

SUB-NET MASK:

255.255.255.0

GATEWAY: 192.168.2.254

DNS PRIMARY: 8.8.8.8

DNS SECUNDARY: 8.8.8.4

REDE CAM

IP: 192.168.3.1

SUB-NET MASK:

255.255.255.0

GATEWAY: 192.168.3.254

DNS PRIMARY: 8.8.8.8

DNS SECUNDARY: 8.8.8.4

Arquitetura de rede disponível no
Visual Paradigm no link:

<https://www.flipsnack.com/A5B955AA9F7/atividade-5-ip-protocol-address-2-vpd/full-view.html>

Plano de Segurança

Switches:

Terá um nome de usuário e senha diferente do padrão.

Roteador Wifi:

Será uma sub-rede isolada dos servidores e terá usuário e senha.

Server AD:

Cada pessoa terá um nome de usuário e senha.

Antivirus:

Cada computador terá um Antivirus Kaspersky.

Firewall:

Terá um nome de usuário e senha diferente do padrão para cada sub-rede e bloqueio de portas de serviços por segurança, servidor proxy para filtrar conteúdo por categorias.

DHCP Server:

Cada equipamento terá seu endereço IP linkado ao MAC do aparelho.

Cameras:

Cada terá seu IP com nome de usuário e senha.

Topologia de rede:

**Será sub-dividida em sub-redes em Classe C.
Terá link de redundância de internet para não ficar sem rede.
Não serão utilizados hubs.**

Back-up e prevenção:

**Todos os servidores serão feitos back-up diários regularmente.
Rotina de atualização de todos os programas para evitar vulnerabilidades.**

Servidores:

Serão isolados em uma sala fechada onde a sala só poderá ser acessada com a biometria do administrador, cameras de segurança, uma máquina local fora da rede instalada na sala do servidores com usuário e senha com todos os dados de autenticação da empresa.

Computadores:

Políticas de grupo e de usuário aplicados, proteção de tela ativada por ausência.